

# Prüfung aus Quantitative Methoden 1 2025

Jürgen Degenfellner

17.1.2025

Name:

Matrikelnummer:

In den folgenden Aufgaben sind immer **zwischen minimal null und maximal vier Antwortmöglichkeiten** korrekt. Die korrekten Antworten sind auf dem separaten Antwortblatt anzukreuzen. **Nur** die dort angekreuzten Antworten werden gewertet.

Details Punktemodalitäten: Die minimale Punktezahl pro Frage ist 0, die maximale ist 4. Die Anzahl der Punkte pro Frage errechnet sich aus: Punktemaximum minus Anzahl der Fehler. Fehler sind

- nicht angemalte Antworten, die jedoch richtig sind und
- angemalte Antworten, die jedoch falsch sind.

Folgende **Hilfsmittel** sind erlaubt: Ein A4 Blatt mit handschriftlichen Notizen, dokumentenechter Stift (kein Bleistift), schwarzer Filzstift für die Antworten, nicht-programmierbarer Taschenrechner. Notizblätter müssen gemeinsam mit der Prüfung abgegeben werden.

Viel Erfolg!

1. Der Stichprobenkorrelationskoeffizient  $r$  in Figure 1 ist  $-0.2486312$ .

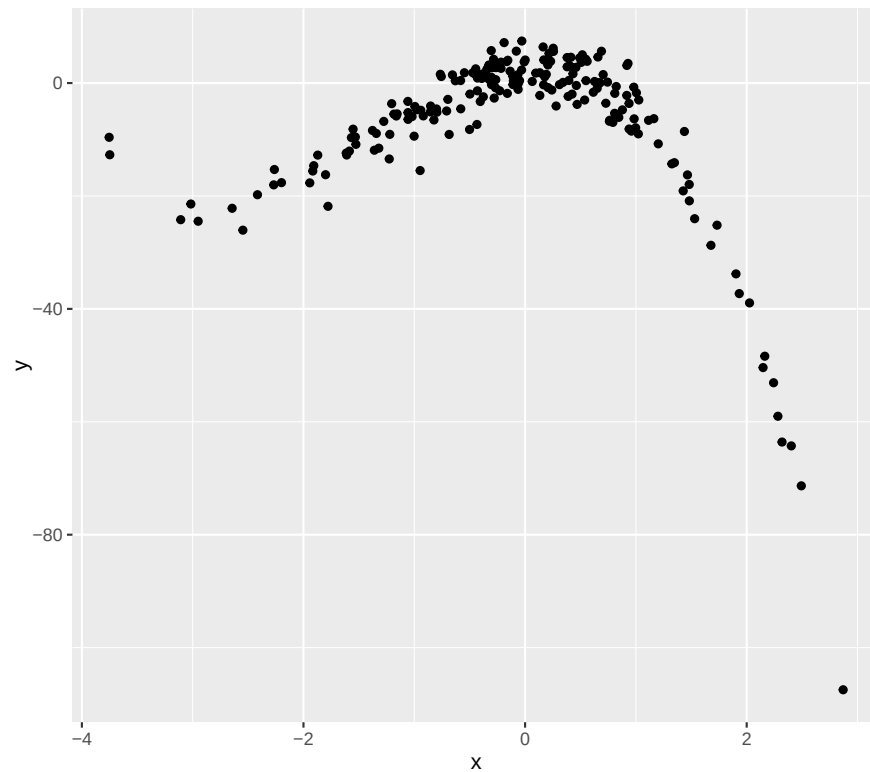


Figure 1: Zusammenhang x,y

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Betrachtet man die Grafik, lässt sich der Zusammenhang gut durch eine Polynomfunktion 3. Grades beschreiben.
  - B. Sähe man nur die Daten ab  $x = 1$ , wäre der Korrelationskoeffizient  $r$  betragsmäßig höher.
  - C. Die Korrelation ist ein geeignetes Maß, um diesen Zusammenhang zu beschreiben.
  - D. Sähe man nur die Daten im Bereich von  $x = -3$  bis  $x = 0$ , wäre der Korrelationskoeffizient  $r$  betragsmäßig höher.
2. Es soll die Unabhängigkeit der Variablen *Bewegungstherapie* (Ja/Nein) und *Schmerzlinderung* (Ja/Nein) untersucht werden. Die Teststatistik für den  $\chi^2$ -Test lautet:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(X_{ij} - n \cdot \pi_{ij})^2}{n \cdot \pi_{ij}}$$

|                        | Schmerzlinderung Ja | Schmerzlinderung Nein | Summe |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Bewegungstherapie Ja   | 35                  | 10                    | 45    |
| Bewegungstherapie Nein | 15                  | 40                    | 55    |
| Summe                  | 50                  | 50                    | 100   |

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Wir dürfen annehmen, das Quantil der  $\chi^2$ -Verteilung bei der korrekten Anzahl von Freiheitsgraden und  $\alpha = 0.01$  ist 6.634897. Dann ist  $p$ -Wert ist kleiner als 0.01.
- B.  $\mathbb{P}(\text{Schmerzlinderung} = "Ja") = 0.7777778$
- C. Der Wert der Teststatistik ist  $\chi^2 = 25.253$ .
- D. Die Teststatistik hat 2 Freiheitsgrade.

3. Welche Aussage(n) hinsichtlich des  $p$ -Wertes ist/sind korrekt?

- A. Der  $p$ -Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist.
- B. Der  $p$ -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass das Testergebnis falsch ist.
- C. Ein  $p$ -Wert grösser als 0.03 heisst, es gibt keinen Effekt (auf dem 3% Niveau).
- D. Der  $p$ -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist, den beobachteten Wert (der Teststatistik) oder einen "extremere" (in Richtung  $H_1$ ) zu erhalten.

4. Wir betrachten zwei Ereignisse im Venn-Diagramm (Figure 2). Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

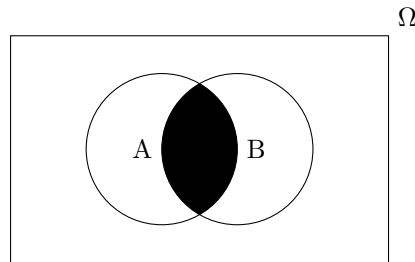


Figure 2: Ereignisse  $A$  und  $B$  in  $\Omega$ .

- A. Da die Ereignisse nicht disjunkt (disjoint) sind, können sie auch nicht unabhängig (independent) sein.
- B. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung  $P(A \cup B)$  ist gleich gross oder grösser als die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten  $P(A) + P(B)$ .
- C.  $\mathbb{P}(A \cap B) = \emptyset$  (leere Menge).
- D.  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\Omega)$

5. Gegeben sei folgende Stichprobe:  $\mathbf{x} = (5.879049, 6.539645, 10.117417, 7.141017, 7.258575, 10.430130, 7.921832)$

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Die Spannweite beträgt 4.551081.
- B. Der Median ist 7.258575.
- C. Die Stichprobenstandardabweichung beträgt 1.743619.

D. 6.539645 und 7.258575 sind Modi dieser Stichprobe.

6. Wir erzeugen mit R eine Stichprobe vom Umfang  $n = 100$  ( $x_1, \dots, x_{100}$ ) einer normalverteilten Zufallsvariable mit  $\mathbb{E}(X) = \mu = 10$  und  $\sigma = 10$ . Mit  $\widehat{\text{Var}}(\cdot)$  ist die aus der Stichprobe geschätzte Varianz gemeint.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A.  $\mathbb{E}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = 1$ .
- B. Der Mittelwert von  $z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$  ist ungefähr 1.
- C.  $\text{Var}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = 1$ .
- D.  $\widehat{\text{Var}}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right) = 1$ .

7. Welche Aussage(n) in Bezug auf Figure 3 ist/sind wahr?

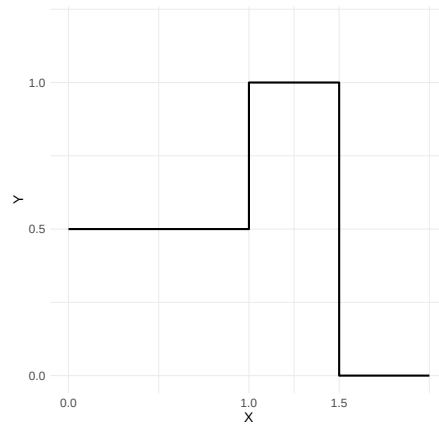


Figure 3: Dichteplot für  $X$ ?

- A.  $\mathbb{P}(X > 1.5) = 1$ .
- B. Es handelt sich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte für die Zufallsvariable  $X$ .
- C.  $\mathbb{P}(X \in [0, 0.5]) = 0.25$ .
- D. Man kann den Erwartungswert dieser Verteilung auch ohne Integral berechnen: Die Wahrscheinlichkeit, dass  $X$  in  $[0, 1]$  liegt, wird  $X = 0.5$  zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass  $X$  in  $[1, 1.5]$  liegt, wird  $X = 1.25$  zugeordnet. Wenn man nun den Erwartungswert dieser diskreten Zufallsvariable berechnet, erhält man 0.875.

8. Welche der folgenden Aussage(n) über untige Tabelle ist/sind korrekt?

| $y$          | $P(Y = y)$ |
|--------------|------------|
| $a$          | 0.1        |
| $b$          | 0.4        |
| $rot$        | 0.2        |
| $blau$       | 0.2        |
| $Steuermann$ | 0.1        |

- A.  $Y$  ist eine ordinale (geordnete) Zufallsvariable.
- B.  $\mathbb{P}(Y \text{ ist eine Farbe}) = 0.4$ .
- C.  $\mathbb{P}(Y \leq b) = 0.5$ .
- D.  $\mathbb{P}(Y = "ab") = 0.5$ .

9. Ein medizinischer Test wird verwendet, um eine bestimmte Krankheit zu erkennen. Der Test hat folgende Eigenschaften:
- Sensitivität: 92%
  - Spezifität: 97%
  - Die Prävalenz der Krankheit in der Bevölkerung beträgt 1%.

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn die Person die Krankheit nicht hat, beträgt 3%.
  - B. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person die Krankheit hat, wenn der Test positiv ist, beträgt 27,65039%.
  - C. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn die Person die Krankheit hat, beträgt 92%.
  - D. Die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Test ist 5,46%.
10. Wir erinnern uns an die Ausführungen aus dem R-File *H\_0\_and\_the\_truth.R* (siehe Figure 4). Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Hypothesentesten korrekt?

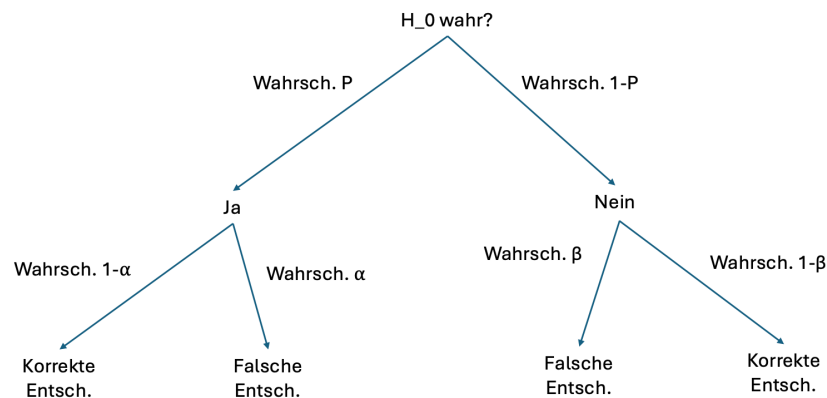


Figure 4:  $H_0$  and the truth

- A. Falls  $\alpha = 0.05$ ,  $\beta = 0.2$  und  $P = 0.5$ , dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür eine falsche Testentscheidung zu treffen 12.5%.
- B. Ein  $\beta$ -Fehler oder *Fehler 2. Art* ist die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme, dass  $H_0$  falsch ist,  $H_0$  fälschlicherweise nicht abzulehnen.
- C. Ein  $\alpha$ -Fehler oder *Fehler 1. Art*, ist die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme, dass  $H_0$  wahr ist, diese fälschlicherweise abzulehnen.

D.  $1 - \beta$  heißt auch *Power*.

11. Wir betrachten den QQ-Plot (gegen die theoretischen Quantile der Normalverteilung) und das Histogramm einer Stichprobe  $x_1, \dots, x_{100}$  vom Umfang 100 (siehe Figure 5). Die rote Dichtekurve rechts ist die Dichte einer Normalverteilung mit  $\mu = \bar{x}$  und  $\sigma = s$ .

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

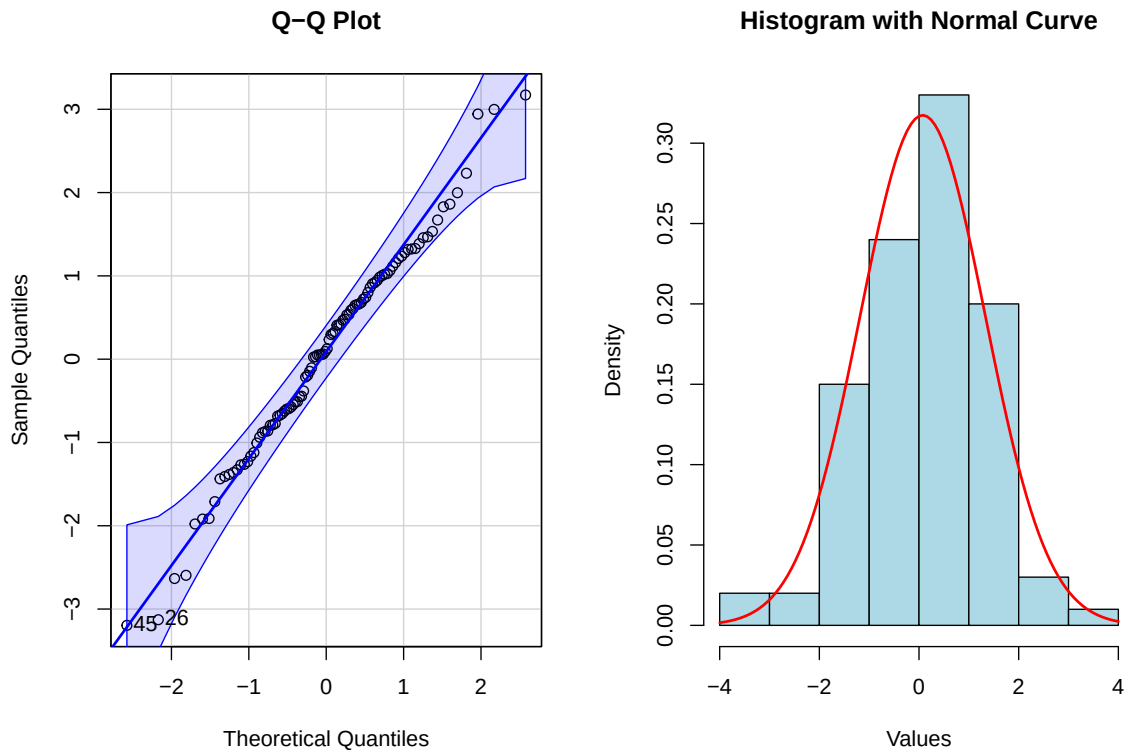


Figure 5: QQ-Plot und Histogramm mit Dichtekurve einer Normalverteilung

- A. Normalverteilung kann ausgeschlossen werden.
  - B. Der Shapiro-Wilk-Test zeigt einen  $p$ -Wert von 0.5761. Wir können daher schließen, dass die Stichprobe aus einer Normalverteilung stammt.
  - C. Der QQ-Plot ist mit einer Normalverteilung vereinbar.
  - D. Der QQ-Plot könnte auch von einer  $t$ -Verteilung mit höherer Anzahl an Freiheitsgraden stammen.
12. Wir führen einen Bayes  $t$ -Test durch, um die Gleichheit der Mittelwerte zweier Gruppen zu testen (siehe Figure 6).

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

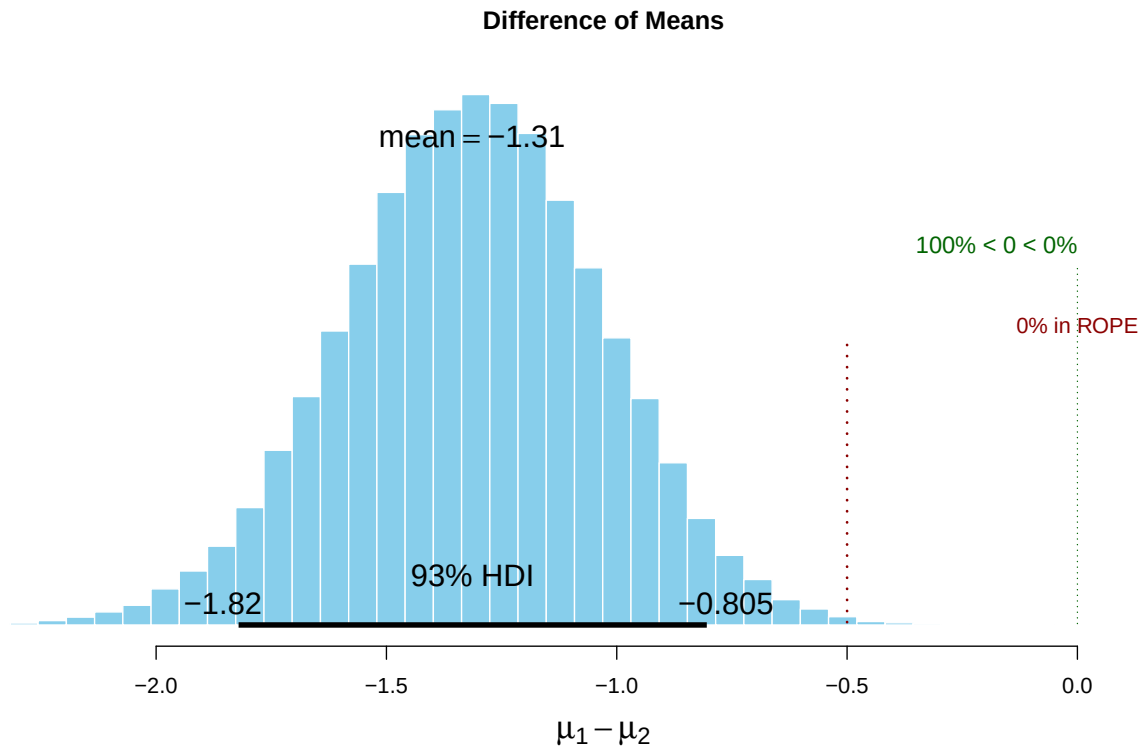


Figure 6: Bayes  $t$ -Test

- A. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mittelwertdifferenz kleiner als 0 ist, beträgt 0.93.
  - B. Wir schließen:  $\mu_1 > \mu_2$ .
  - C. Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt die Mittelwertdifferenz zwischen  $-1.82$  und  $-0.805$ .
  - D. Die Testentscheidung lautet: Die Mittelwertdifferenz ist wahrscheinlich kleiner als 0.
13. Wir führen ein Zufallsexperiment aus und definieren zwei Ereignisse  $A$  und  $B$ . Die Wahrscheinlichkeit, dass  $A$  eintritt, ist 0.3. Die Wahrscheinlichkeit, dass  $B$  eintritt, ist 0.15. Die Wahrscheinlichkeit, dass  $A$  und  $B$  gleichzeitig eintreten, ist 0.07.
- Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?
- A.  $A$  und  $B$  sind disjunkt.
  - B.  $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.34$
  - C. Wäre Ereignis  $B$  unmöglich, wäre  $\mathbb{P}(A \cup B) = 0$
  - D.  $A$  und  $B$  sind unabhängig.
14. Unter der Nullhypothese "Student rät bei allen Antworten", ist die Anzahl der korrekten Antworten  $X$  beim Test, den wir gerade schreiben, binomialverteilt:  $X \sim \text{Binomial}(n = 100, p = 0.5)$ . Tabelle 1 zeigt einige Werte der Verteilungsfunktion

und Masse dieser Binomialverteilung. Wir führen einen zweiseitigen Hypothesentest durch und legen fest:  $\alpha = 0.04$ . Eine Kollegin von dir erreicht bei diesem Test  $x = 30$  korrekte Antworten.

Table 1: Einige Werte der Verteilungsfunktion und Masse der Binomialverteilung

| $x$ | $F(x)$ | $p(x)$ |
|-----|--------|--------|
| 10  | 0.000  | 0.000  |
| 20  | 0.000  | 0.000  |
| 30  | 0.000  | 0.000  |
| 40  | 0.028  | 0.011  |
| 50  | 0.540  | 0.080  |
| 60  | 0.982  | 0.011  |
| 70  | 1.000  | 0.000  |
| 80  | 1.000  | 0.000  |
| 90  | 1.000  | 0.000  |
| 100 | 1.000  | 0.000  |

Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Der  $p$ -Wert für diesen zweiseitigen Test beträgt (laut Tabelle) ca. 0.000.
- B. Der Erwartungswert dieser Binomialverteilung ist 50.
- C. Wir schließen, dass die Kollegin geraten hat.
- D.  $\mathbb{P}(X \in [50, 60]) = 0.091$ .

15. Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariable korrekt?

- A. Eine Zufallsvariable  $X$  hat Varianz 2. Die Zufallsvariable  $Y = 2X$  hat Varianz 8.
- B. Varianz ist die erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert  $\mathbb{E}(X)$ .
- C. Der Erwartungswert ist der Massenschwerpunkt über der Dichtekurve einer (stetigen) Zufallsvariable.
- D. Für eine diskrete Zufallsvariable  $X$  ist der Erwartungswert die mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten  $\mathbb{P}(X = x_i)$  gewichtete Summe der möglichen Werte von  $X$ .

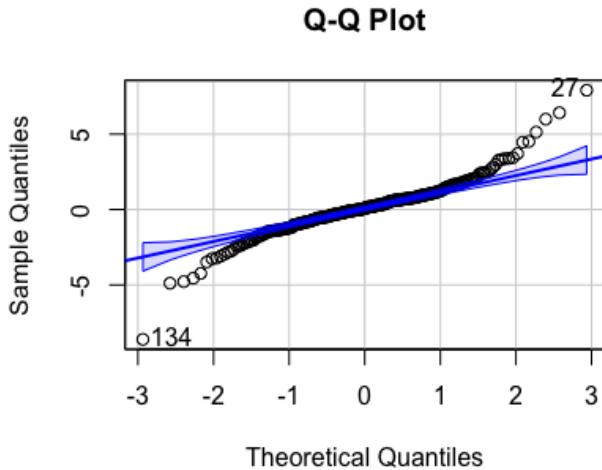
16. Welche Aussage(n) über das Bayes-Theorem  $p(\theta|x) = \frac{p(x|\theta) \cdot p(\theta)}{p(x)}$  ist/sind korrekt?

- A.  $p(x)$  stellt das Vorwissen dar, das man über den interessierenden Parameter  $\theta$  hat.
- B.  $p(x|\theta)$  nennt man auch *posterior distribution* des interessierenden Parameters  $\theta$ .
- C.  $p(x)$  ist im Allgemeinen schwer zu berechnen, weshalb man Monte Carlo Methoden verwendet.
- D. In der Bayes-Praxis erspart man sich die Bestimmung der Verteilung einer Teststatistik unter  $H_0$ .

17. Welche Aussage(n) hinsichtlich Figure 7 ist/sind korrekt?

- A. Da das QQ-Plot darauf hinweist, dass die Daten nicht normalverteilt sind, kann der  $t$ -Test nicht angewendet werden.





```

One Sample t-test

data: x
t = 1.136, df = 299, p-value = 0.1284
alternative hypothesis: true mean is greater than 0
95 percent confidence interval:
 -0.04911796      Inf
sample estimates:
mean of x
0.1085691

```

Figure 7: Q-Q-Plot der Daten (gegen Normalverteilung) und R-Output des  $t$ -Tests.

- B. Es wurde ein zweiseitiger Hypothesentest durchgeführt.
- C. Die Stichprobengröße ist  $n = 300$ .
- D.  $\bar{x} = 1.136$
18. Welche Aussage(n) hinsichtlich *Confidence Intervals* (frequentistische Statistik) und *Credible Intervals* (Bayes) ist/sind korrekt?
- Für ein konkretes (klassisches) Konfidenzintervall gilt: Der wahre aber unbekannte Parameter ist darin enthalten oder nicht.
  - Sei  $[a, b]$  ein 95%-Konfidenzintervall für einen unbekannten aber, festen Parameter. Die Wahrscheinlichkeit, dass der unbekannte aber wahre Parameter in diesem Intervall liegt, ist 95%.
  - Sei  $[a, b]$  ein 95% *Credible interval*, das wir z.B. durch einen Bayes- $t$ -Test gefunden haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der unbekannte Parameter im Intervall liegt, ist 95%.
  - Wenn man viele (klassische 95%) Konfidenzintervalle erzeugt, überdecken ca. 95% der Intervalle den wahren, aber unbekannten Parameter.
19. Leider gingen beim Screenshot der Wert der  $t$ -Statistik und der  $p$ -Wert verloren. Zum Glück sind wir Experten. Welche Aussage(n) hinsichtlich Figure 8 ist/sind korrekt?
- Man kann aufgrund des R-Outputs nicht sagen, ob der  $p$ -Wert kleiner als 0.05 ist.
  - Der Scatterplot deutet an, dass die Daten nicht durch einen linearen Trend beschrieben werden können.
  - Der wahre aber unbekannte Parameter ( $\rho$ ) liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit im angegebenen Konfidenzintervall.
  - $H_0 : \rho \geq 0$ .

```
> cor.test(x, y, method = "pearson")
```

Pearson's product-moment correlation

data: x and y

t = -2.7044, df = 98, p-value = 0.008061

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.7655455 -0.5451599

sample estimates:

cor

-0.6698508

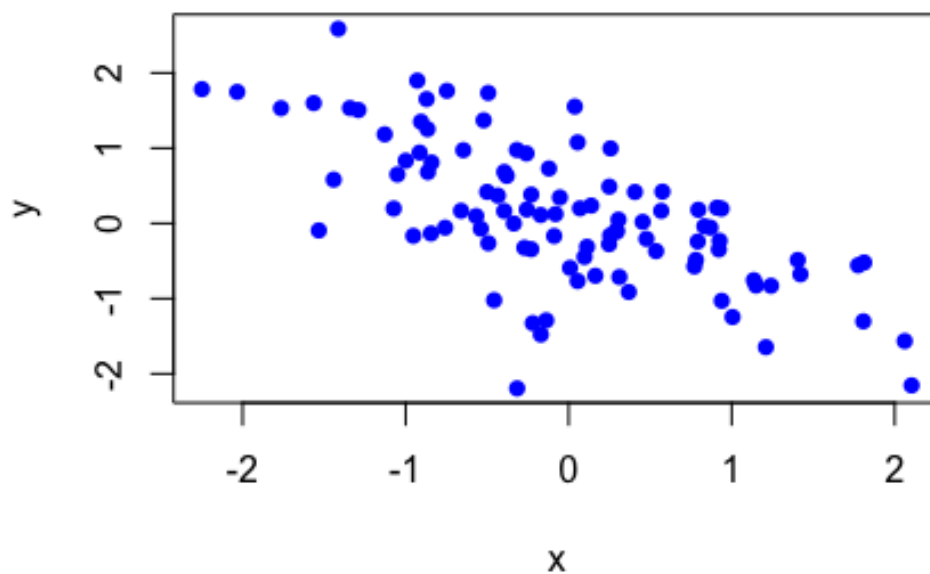


Figure 8: R-Output und Scatterplot.

20. In Figure 9 ist eine Prior Verteilung für den Therapieeffekt  $\theta$  einer umstrittenen neuen Therapie zu sehen. Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

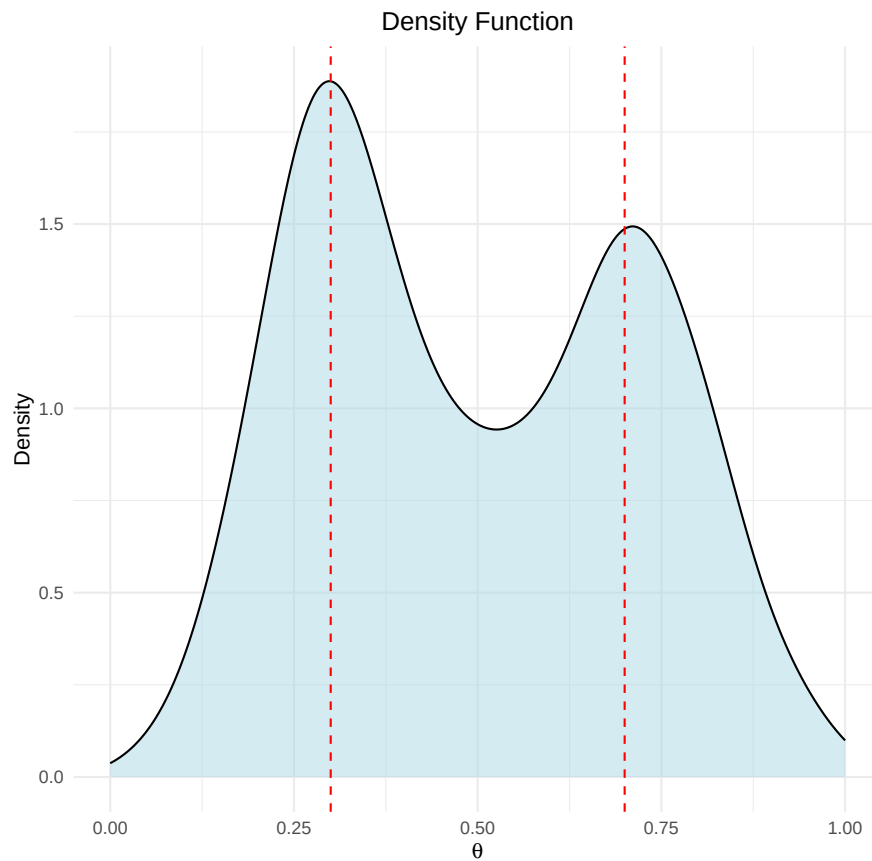


Figure 9: A priori Dichte des Therapieeffekts

- A. Man ist sich a priori nicht ganz sicher, wie oft die Therapie wirkt. Es wurden hohe und niedrige Werte beobachtet und daher könnte man diese Art von Prior wählen.
  - B. Werte um  $\theta = 0.3$  und  $\theta = 0.7$  hält man a priori für wahrscheinlicher als Werte um  $\theta = 0.5$ .
  - C. Würde man in einer neuen Studie einen Therapieeffekt von  $\theta = 0.92$  beobachten, würde die a posteriori Verteilung rechts höher werden (verglichen mit der Prior).
  - D. Die a priori Verteilung ist zwar bimodal, Therapieeffekte um  $\theta = 0.5$  sind aber keinesfalls ausgeschlossen (a priori).
21. Angenommen, wir wissen, dass die Varianzen in beiden Gruppen gleich sind. Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Figure 10 korrekt?

```
> t.test(group1, group2, alternative = "two.sided", var.equal = TRUE)
```

```
Two Sample t-test
```

```
data: group1 and group2
t = -1.074, df = 18, p-value = 0.297
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -2.9355036  0.9495149
sample estimates:
mean of x mean of y
 10.62247  11.61546
```

Figure 10: R output

- A. Die sample size  $n = 19$ .
- B. Hier bekommt man kein "signifikantes" Ergebnis. Daraus folgt, dass es keinen Gruppenunterschied gibt.
- C. Angenommen, es gäbe einen Gruppenmittelunterschied. Mit höherer Stichprobengröße würde man die gleiche Schlussfolgerung tätigen.
- D.  $\bar{x} - \bar{y} > 0$ .

22. Welche Aussage(n) ist/sind hinsichtlich Bayes Statistik korrekt?

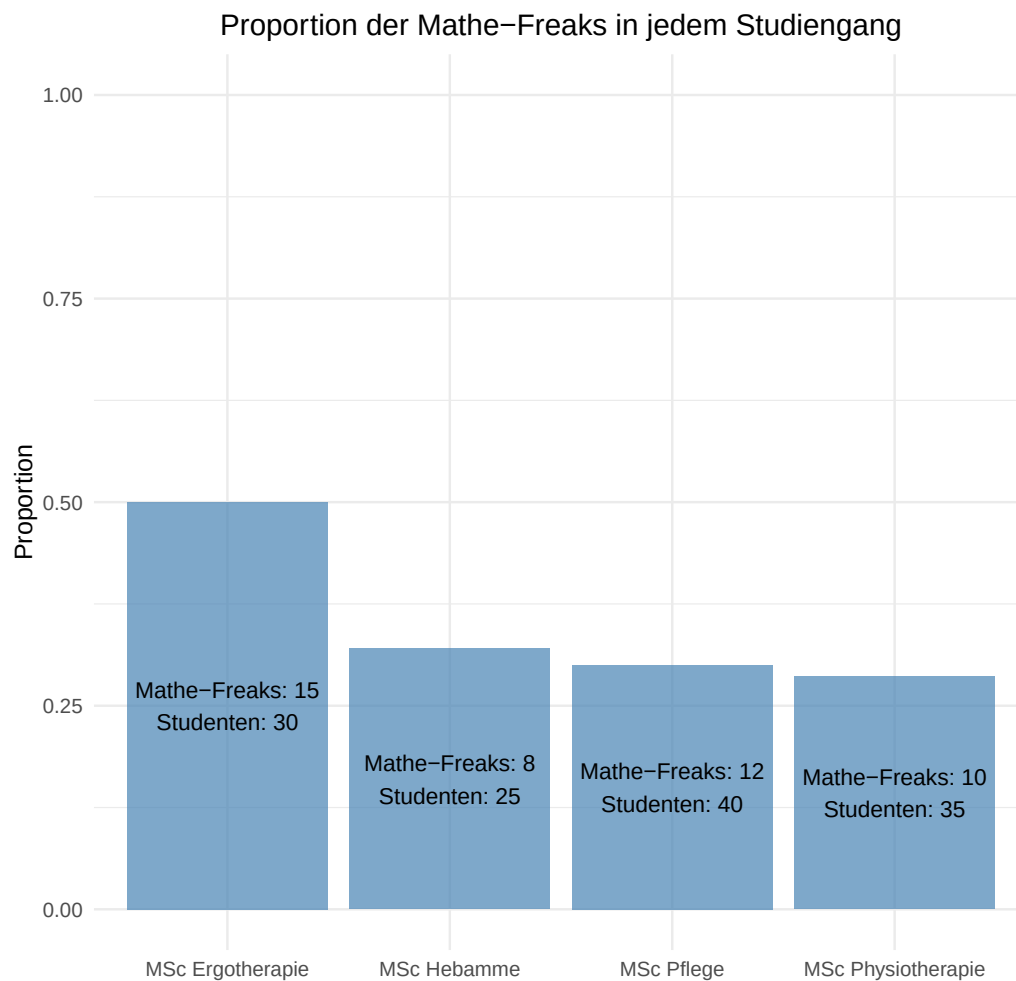
- A. Die Posterior Verteilung ist ein Kompromiss zwischen Prior und der Likelihood (den Daten).
- B. Bei starkem Vorwissen (gute Studienlage) müssen viele Daten vorliegen, um die Prior Verteilung maßgeblich zu verändern.
- C. Die Reihenfolge der Daten spielt bei der Bayes-Statistik keine Rolle (Bayes Updating).
- D. Im Gegensatz zur frequentistischen Statistik, bekommt man bei der Bayes-Statistik eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für den interessierenden Parameter.

23. Welche Aussage(n) über den Zentralen Grenzwertungssatz ist/sind korrekt?

- A. Wenn die  $X_i$  Gamma-verteilt sind (und die restlichen Voraussetzungen für das Theorem zutreffen), so ist  $\bar{X}$  approximativ normalverteilt bei großem  $n$ .
- B. Wenn die  $X_i$  Binomial-verteilt sind (und die restlichen Voraussetzungen für das Theorem zutreffen), so ist  $\bar{X}$  approximativ normalverteilt bei großem  $n$ .
- C. Die Verteilung von  $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$  hängt von der Verteilung der  $X_i$  ab ( $n$  gross).
- D.  $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$  ( $n$  gross).

24. Wir machen eine kleine Umfrage und fragen 130 Studenten im Master, ob sie Mathe-Freaks sind und erhalten dabei folgende (fiktive) Zahlen (siehe Figure 11). Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

- A. Es handelt sich um einen einseitigen Test, da die  $\chi^2$ -Verteilung der Teststatistik nur nicht-negative Werte annimmt.



```
> prop.test(mathe_freaks, studenten)
```

4-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data: mathe_freaks out of studenten
X-squared = 4.1542, df = 3, p-value = 0.2453
alternative hypothesis: two.sided
sample estimates:
  prop 1    prop 2    prop 3    prop 4 
0.5000000 0.3200000 0.3000000 0.2857143
```

Figure 11: Barplot und R-Output.

- B. Die beobachteten Unterschiede in den Proportionen sind durch Zufall alleine gut erklärbar.
- C. Drei Freiheitsgrade hat man, da man bei bekannten Randsummen lediglich 3 Zahlen in der 4 mal 2 Tabelle wissen muss, um diese vollständig zu kennen.
- D. Den  $p$ -Wert könnte man sich direkt in R mit der Verteilungsfunktion der  $\chi^2$ -Verteilung mit drei Freiheitsgraden berechnen.

25. Welche der folgenden Aussage(n) über (einfache nicht-parametrische) Bootstrap Konfidenzintervalle ist/sind korrekt?

- A. Bootstrap-Konfidenzintervalle basieren auf der  $t$ -Verteilung und benötigen Normalverteilungsannahmen.
- B. Die Breite eines Bootstrap-Konfidenzintervalls hängt nicht von der (originalen) Stichprobengröße ab.
- C. Bootstrap-Konfidenzintervalle werden durch wiederholtes Ziehen von Stichproben mit Zurücklegen aus den Originaldaten erstellt.
- D. Das Bootstrap-Verfahren liefert exakte Konfidenzintervalle unabhängig von der Verteilung der Daten.